姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2024-2025 学年第 2 学期期末考试卷

开课单位：物质科学与技术学院

授课教师：孙兆茹，王文波，邓昊，齐彦鹏，赵爱迪，李润泽

考试科目：普通物理 I

课程序号：PHYS1181.01, PHYS1181.02, PHYS1181.03, PHYS1181.04, PHYS1181.05，PHYS1181.06

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	总分
分值	40	10	10	10	10	10	10	
计分								
复核								

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

常用热力学常数：

气体常数：$R = 8.31446262\ \mathrm{J/mol \cdot K}$

阿伏伽德罗常数：$N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{molecules/mol}$

玻尔兹曼常数：$k = \dfrac{R}{N_A} = \dfrac{8.314\ \mathrm{J/mol \cdot K}}{6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{molecules/mol}} = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/molecule \cdot K}$

1. （40 分，每空 4 分）选择题（单选，请将答案填写在方括号内）

（1）已知理想气体的平均速率为 $\bar{v}$，分子数密度为 n，那么气体在单位时间与单位面积器壁碰撞的次数为【　　】

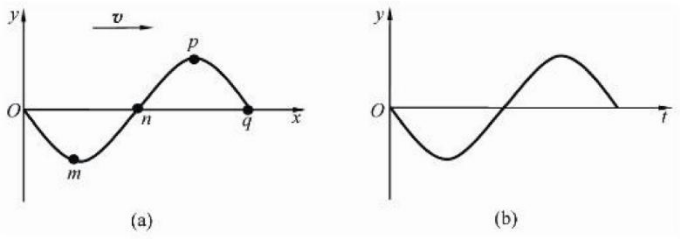
A. $n\bar{v}/3$

B. $n\bar{v}/4$

C. $n\bar{v}/6$

D. $n\bar{v}/8$

（2）如果下图(a)表示沿着 x 轴正向传播的平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，则图(b)表示的是【　　】



A. 质点 m 的振动曲线

B. 质点 n 的振动曲线

C. 质点 p 的振动曲线

D. 质点 q 的振动曲线

（3）已知某个音叉的固有振动频率为 ω_0，现将音叉上粘住一小块橡皮泥后，再次敲击音叉，此时音叉的振动频率为 ω_1。下列说法中正确的是【　　】

A. $\omega_0 > \omega_1$

B. $\omega_0 < \omega_1$

C. $\omega_0 = \omega_1$

D. 无法确定

（4）热机从高温热源吸热 500 kJ，对外做功 500 kJ，其结果是【　　】

A. 违反热力学第一定律，不违反热力学第二定律

B. 违反热力学第二定律，不违反热力学第一定律

C. 违反热力学第一和第二定律

D. 不违反热力学第一和第二定律

（5）按照热力学第一定律，如果一个系统吸收了 100 J 的热量，同时对外做了 50 J 的功，那么系统的内能变化了多少？【　　】

A. 50 J

B. 150 J

C. 100 J

D. 0 J

（6）以下哪个量不是状态函数？【　　】

A. 热量

B. 温度

C. 内能

D. 熵

（7）一个弹簧振子做简谐振动，若仅将其振幅增大为原来的 2 倍(未超过弹性限度)，其他条件不变，下列说法中正确的是【　　】

A. 周期增大为原来的 2 倍

B. 最大速度增加为原来的 4 倍

C. 最大加速度增大为原来的 2 倍

D. 振子的总机械能增大为原来的 2 倍

（8）在一条笔直的公路上，一汽车以 20 m/s 速度行驶，同时对面一自行车相对于汽车以 25 m/s 速度行驶接近汽车，若汽车鸣笛频率为 500 Hz，空气中声速为 340 m/s，则自行车听到的笛声频率为【　　】

A. 570 Hz

B. 536 Hz

C. 537 Hz

D. 539 Hz

（9）两瓶不同种类的理想气体，设分子平均平动动能相等，但其分子数密度不同，则它们【　　】

A. 温度和压强都相同

B. 温度相等，压强不相等

C. 压强相等，温度不相等

D. 方均根速率相等

（10）设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍，则理想气体在一次卡诺循环中，传给低温热源的热量是从高温热源吸取热量的【　　】

A. n 倍

B. $n-1$ 倍

C. $\frac{1}{n}$ 倍

D. $\frac{n+1}{n}$ 倍

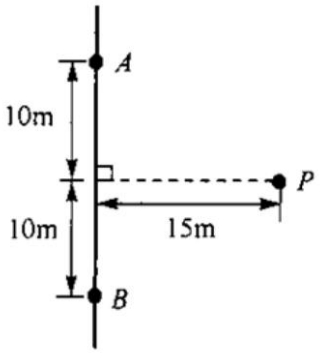
2．(10 分) 两个相同的固定点电荷 Q 之间有一个同性的运动点电荷 q，三个电荷共线，请问电荷 q 的运动是否为简谐振动，如果是，求出其振动周期。（两个点电荷的库仑力公式：$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$，k 为库仑常数）

3．(10 分) 如图所示，P 点与两振动源 A、B 的距离相等，A、B 的振动方向相同，自 A、B 发出的两列简谐波，频率都是 100 Hz，相位差为 π，介质中的波速为 10 m/s，到达 P 点时，振幅都是 5.0 cm.

(1) 求 P 点振动的表达式；

(2) 若 A、B 的相位差为 0，则 P 点的振动表达式如何？

(3) 若 A、B 的相位差为 π/2，则又如何？

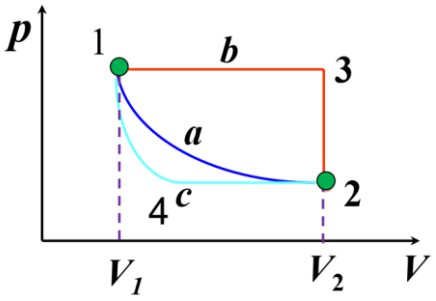


4．(10 分) 1 mol 服从范德瓦尔斯状态方程$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$的气体，如果它的内能由式$u=cT-\frac{a}{V}$ (V为摩尔体积，a是状态方程的常数之一，c为常数)给出，计算定容和定压摩尔比热c_V和c_p。

5．(10 分) 设有 1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热至 500 K，请问在如下两个过程中，该气体各吸收了多少热量？增加了多少内能？对外做了多少功？

(1) 容器体积保持不变；(2) 压强保持不变。

6．(10 分) 一理想气体分别经 a、b、c 三个可逆过程从体积为 V_1 的状态 1 到体积为 V_2 的状态 2，其中(a)为等温膨胀过程，(b)为先等压膨胀再等容降压过程，(c)为先绝热膨胀再等压膨胀过程。请分别计算这三个过程的熵变。



7．(10 分) 1mol 单原子理想气体,初始状态为 1(p_1,V_1)，分别经过如下变化：

从 1 到 2：等压过程，体积增大一倍；

从 2 到 3：等容过程，压强增大一倍；

从 3 到 4：绝热过程，温度降至初始温度。

试求：

(1) 状态 4 的体积 V_4；

(2) 整个过程对外所作的功;

(3) 整个过程吸收的热量。

